

基于 NSGA-II 算法的可回收火箭着陆缓冲系
统多目标优化设计

学院：	机械与运载工程学院
专业：	机械工程
学号：	B2402Z0103
姓名：	赵一凡
班级：	机械研 2404 班

目录

摘要	3
1. 引言	4
2. 可回收火箭着陆缓冲系统模型设计	4
2.1 油气缓冲器设计	5
2.2 着陆性能评价指标	7
2.2.1 着陆安全性评价指标	7
2.2.2 着陆稳定性评价指标	7
3. 基于 NSGA-II 算法的着陆缓冲系统多目标优化	8
3.1 问题描述	8
3.2 多目标优化设计流程	8
3.3 实验设计	9
3.4 代理模型建立与精度评估	10
3.5 基于 NSGA-II 的优化结果分析	13
4 结论	15

摘要

为了使可回收火箭具有最佳的综合着陆性能,本文利用工程优化方法来对可回收火箭的着陆缓冲系统进行多目标优化设计,以期使可回收火箭在满足安全性的基础上具有更优的综合着陆性能。首先对优化问题进行定义,确定将初始冲击速度和主油孔半径作为优化设计变量,以火箭在着陆过程中的最大过载和最大缓冲行程为优化目标,并以最小翻覆距离和最小离地间隙作为约束条件。采用全因子和拉丁超立方实验设计方法分别在设计空间内抽取样本集和测试集,并在此基础上分别为两个优化目标函数构建了对应的 PRS、RBF 和 KRG 三种不同的代理模型,对比后选择精度最高的 PRS 模型开展后续优化工作。最后通过 NSGA-II 算法对优化问题进行求解,获得可回收火箭具有最佳综合着陆性能的结构参数。

关键词: 可回收火箭; 着陆缓冲系统; 缓冲器; NSGA-II算法

1. 引言

近年来国际航天科技迅速发展，已进入了以大规模深空探测等为代表的新阶段。一次性运载火箭是人类长期以来进入空间的主要方式，但随着进出空间规模需求的快速增长，其在研制成本和发射周期等方面面临巨大挑战，发展可回收火箭技术能够很好地解决以上问题。随着可回收火箭的兴起，基于腿式着陆缓冲系统的垂直起降回收方案备受青睐，因为腿式着陆的可靠性和稳定性好，能够有效控制侧翻和箭体触地的问题，有利于控制火箭的着陆姿态。而在着陆系统中，起主要吸能作用的是位于着陆腿内部的缓冲器。为使可回收火箭具有最佳综合着陆性能的结构参数，以火箭在着陆过程中的最大过载和最大缓冲行程为优化目标，将初始冲击速度和缓冲器的主油孔半径作为优化设计变量，并以火箭最小翻覆距离和最小离地间隙作为约束条件，采用工程优化算法对缓冲系统进行优化设计，优化后的最大过载较优化前上升了 18.35%、最大缓冲行程相较于优化前下降了 5.06%。虽然优化后的最大缓冲过载有所上升，但并未超过本次设计的许用值，且最大缓冲行程相较于优化前有所下降，解决了优化前某些工况下的最大缓冲行程即将达到最大许用行程的问题。

2. 可回收火箭着陆缓冲系统模型设计

结合可回收火箭着陆缓冲系统的设计要求，在对比不同结构方案和缓冲方案后决定采用渐变式油气缓冲器+铝蜂窝结构作为缓冲元件的四腿式倒三角缓冲支架作为可回收火箭的着陆缓冲系统。腿式缓冲支架的缓冲性能以及着陆稳定性与缓冲元件的性能以及缓冲支架的结构尺寸密切相关，表 1 给出了着陆缓冲系统设计的初始参数。由于本次优化对象为油气缓冲器，因此只对其进行详细叙述。

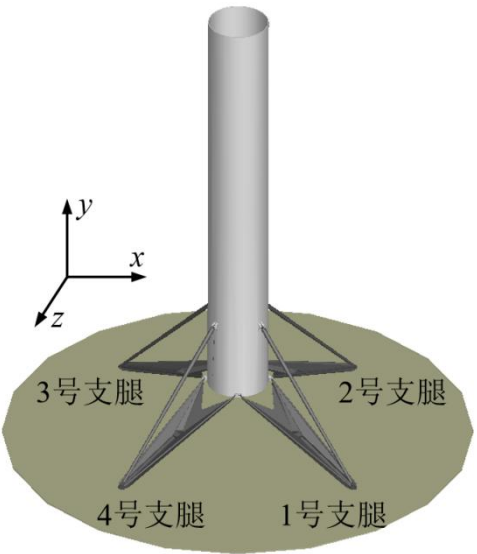


图 1 可重复使用火箭整机着陆动力学模型

表 1 着陆缓冲系统初始设计参数

参数名称	参数符号	单位	数值
箭体质量	m	kg	24000
箭体直径	d	m	3.60
质心距箭体底部的距离	h	m	13.0
箭体底部距地面的距离	h_0	m	3.0
轴向转动惯量	J_y	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	3000000
横向转动惯量	J_x 、 J_z	$\text{kg}\cdot\text{m}^2$	40000
垂直着陆速度	v_y	m/s	4.0
水平着陆速度	v_x 、 v_z	m/s	1.0
横向角速度	ω_x 、 ω_z	rad/s	0.035
滚转角速度	ω_y	rad/s	0.026
着陆倾角	θ	($^\circ$)	≤ 5.0
许用最大过载	$[N_{\max}]$	g^*	5.0
最小离地间隙	$h_{\min}$	mm	600

2.1 油气缓冲器设计

如图 2 所示为一渐变节流式油气缓冲器结构图。当受到冲击作用时，外油腔中的液体受压流过阻尼孔与节流杆之间的缝隙进入内油腔并产生阻尼力进行缓冲。随着压缩的不断进行，阻尼孔与节流杆之间缝隙的大小不断变化，输出的缓冲力也随之变化。缓冲行程结束后，内油腔中的液体在空气弹簧力的作用下经活塞上主油孔流入外油腔中进行复位。

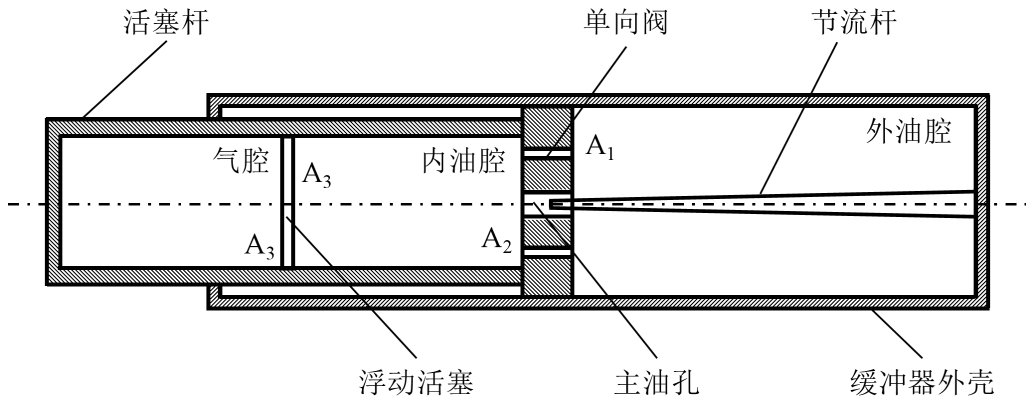


图 2 渐变节流式油气缓冲器结构示意图

对初始状态下的浮动活塞和活塞杆进行受力分析，如图 3 所示。活塞杆受到来自外油腔 I 和内油腔 II 的初始液体压力；浮动活塞两端则受到来自内油腔 II 的初始液体压力和来自气腔的初始气体压力，此时缓冲力 F_s 为零。由于活塞密

封环与缸壁之间的摩擦力相较于其它部分较小，可以忽略其影响。根据力的平衡原理可以得到：

$$\begin{cases} p_1 A_1 = p_2 A_2 \\ (p_3 - p_{atm}) A_3 = p_2 A_3 \end{cases} \quad (1)$$

式中， A_1 为外油腔 I 中的压油面积； A_2 为内油腔 II 中的压油面积； A_3 为气腔中气体压力的作用面积； p_3 为初始气体压力； p_{atm} 为大气压力。

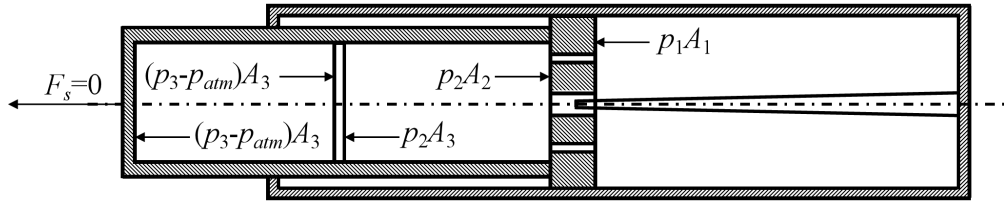


图 3 初始状态下活塞杆受力分析

基于流体力学理论建立渐变节流式油气缓冲器中有效节流面积的数学模型：

$$A_0 = \sqrt{\frac{\rho A_1^3 v_0^2 (1 - S_t / S)}{2 C_d^2 \left(F_s - A_3 \left[p_3 \left(\frac{1}{1 - (1/H_0) A_1 / A_3 \cdot S_t} \right)^{1.15} - p_{atm} \right] \right)}} \quad (2)$$

式中， ρ 为油液密度， $\rho = 850 \text{ kg/m}^3$ ； v_0 为活塞杆的初速度； S_t 为 t 时刻活塞的位移； S 为油气缓冲器的最大压缩行程； C_d 为流量系数，本文取 0.8。

$$\begin{cases} A_1 = \pi (r_2^2 - r_1^2) \\ A_3 = \pi r_3^2 \\ H_0 = V_0 / A_3 \end{cases} \quad (3)$$

式中， r_1 为主油孔半径； r_2 为外活塞腔半径； r_3 为内活塞腔半径； V_0 为气腔初始体积。

由于节流杆的截面轮廓均为圆形，因此又可以得到有效节流面积与主油孔半径和节流杆半径间有：

$$A_0 = \pi (r_1^2 - r_0^2) \quad (4)$$

式中， r_0 为节流杆半径。

综合上式 (2)、(3)、(4) 可知，油气缓冲器的阻尼特性主要由初始冲击速度 v_0 、主油孔半径 r_1 、外油腔半径 r_2 、内油腔半径 r_3 、气腔初始充气压力 p_3 和初始体积 V_0 所决定。

2.2 着陆性能评价指标

对于可回收火箭而言，其着陆性能并不能依靠单一的指标来评价。因此需要建立一套完整的评价指标体系来综合评判可回收火箭着陆缓冲系统的着陆性能。

2.2.1 着陆安全性评价指标

最大过载 $N_{\max}$ ：箭体所受冲击加速度与重力加速度的比值，反映了箭体在着陆过程中所受外部冲击力的大小。若过载值过大，巨大的冲击力会对箭体结构造成损伤。因此，往往希望着陆过程中产生的最大冲击过载尽可能小。

最大缓冲行程 $S_{\max}$ ：表示缓冲系统的极限缓冲性能，当缓冲过程中的缓冲行程到达最大设计缓冲行程后将与其它结构发生刚性碰撞从而产生巨大的冲击力，对箭体结构造成影响甚至损坏。

最小离地间隙 $h_{\min}$ ：由于箭体结构底部设置有发动机喷嘴等结构，为保证火箭安全回收并能够再次使用，应保证箭体结构的最低点在着陆过程中与地面保持一定的间隙，防止喷嘴等结构与地面发生碰撞。

2.2.2 着陆稳定性评价指标

质心距离翻覆墙最小距离 $D5_{\min}$ ：火箭着陆过程中足垫中心在着陆面上投影之间的连线会构成一个稳定多边形，当质心在地面的投影落入稳定多边形时，认为火箭在着陆过程中不会发生倾覆。因此分别计算箭体质心投影到稳定多边形各边的距离 $D1$ 、 $D2$ 、 $D3$ 和 $D4$ ，并取最小值 $D5 = \min\{D1、D2、D3、D4\}$ 为着陆稳定性的评价指标“质心距翻覆墙距离”，如图 4 所示。 $D5_{\min}$ 越大着陆稳定性越好， $D5_{\min}$ 越小则稳定性越差，当 $D5_{\min} = 0$ 时达到临界危险工况，而当 $D5_{\min} < 0$ 时将发生倾覆。

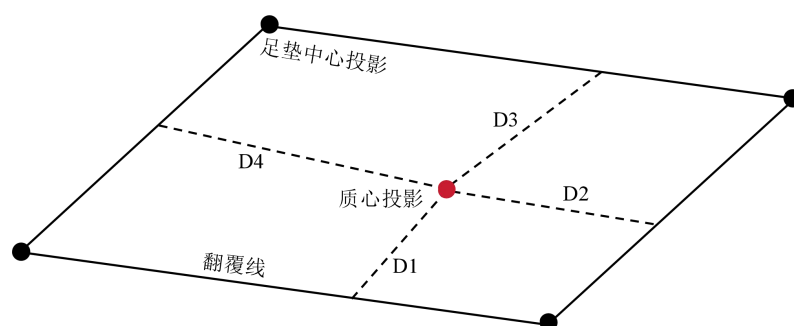


图 4 质心距翻覆墙距离示意图

3. 基于 NSGA-II 算法的着陆缓冲系统多目标优化

3.1 问题描述

基于着陆性能评价指标，选择将冲击过载和最大缓冲行程作为最小化目标，并以质心距离翻覆墙的最小距离和最小离地间隙设置为约束条件。由于火箭在着陆时的缓冲性能主要取决于油气缓冲器的阻尼特性，而其阻尼特性主要由初始冲击速度 v_0 、主油孔半径 r_1 、外油腔半径 r_3 、气腔初始充气压力 p_3 和初始体积 V_0 所决定。现有研究表明初始冲击速度 v_0 和主油孔半径 r_1 对于渐变式油气缓冲器的缓冲特性存在较大的影响，故将二者作为优化设计变量。结合模型参数、着陆工况以及安全性考虑，此次优化问题可转化为下式：

$$\begin{cases} \text{Min. } N_{\max}; \text{Min. } S_{\max} \\ \text{s.t. } \begin{cases} D5_{\min} > 1000\text{mm}; h_{\min} > 600\text{mm} \\ 3\text{m/s} \leq v_0 \leq 4\text{m/s}; \\ 28\text{mm} \leq r_1 \leq 33\text{mm} \end{cases} \end{cases} \quad (5)$$

3.2 多目标优化设计流程

通过建立火箭着陆缓冲过程动力学响应与设计变量间的代理模型来替代数量庞大的仿真分析工作，提高优化设计效率。并通过第二代非支配遗传算法对优化问题求解。优化设计工作的主要步骤如下：

(1) 优化问题的定义：将可回收火箭着陆缓冲系统的性能提高定义为一个多目标优化问题。根据前文中的着陆参数影响性分析结果，确定问题的优化目标，选择火箭四腿着陆模式下的过载和 1-2-1 着陆模式下的最大缓冲行程作为着陆安全性评价指标，优化目的是使火箭在着陆过程中产生尽可能小的过载和缓冲行程。确定设计变量及其变化范围，选取设计参数中的初始冲击速度和主油孔半径作为研究的设计变量，并确定其变化范围分别为 3 - 4 m/s 和 28 - 33 mm。

(2) 实验设计：根据优化问题中确定的设计变量及其变化范围，利用全因子法确定用于建立代理模型的样本点数量与位置。随后采用拉丁超立方采样方法随机生成十个测试样本点用于检验所建立代理模型的准确度。着陆动力学仿真分析：根据实验设计中获取的样本点和测试点，建立对应的着陆动力学分析模型并进行仿真计算，获取各样本点和测试点对应的动力学响应目标值。

(3) 代理模型的建立与检验：分别构建多项式响应面(PRS)、径向基函数(RBF)、克里金(KRG)三种不同的代理模型来对可回收火箭着陆缓冲系统不同样本点的目标值进行逼近，并通过 R^2 、 $RMSE$ 、 $MARE$ 来评价和选出精度最高的代理模型用于后续的优化求解工作。如果代理模型的精度较差，将再次通过实验设计来增加样本点以提高代理模型的精度直到其满足要求。

(4) 优化求解与验证：将 NSGA-II 算法与挑选出的代理模型相结合求得

Pareto 前沿并从中挑选出所需的最优解。对优化后可回收火箭进行着陆动力学分析并与优化前的响应进行对比验证优化结果。

3.3 实验设计

经典的实验设计(Design of Experiment, DOE)方法包括全因子法、部分因子法、正交实验设计法、中心复合法和田口实验设计等,为了解决经典 DOE 方法在处理复杂、高维、非线性等问题的局限性,出现了如空间填充、蒙特卡洛、拉丁超立方和混合实验设计等新型 DOE 方案。

全因子法是一种考虑所有可能的因子组合进行实验的方法。由于每个可能的因素与水平的组合都被考虑在内,因此全因子法能够比较全面的评价每个因素和水平,及其之间的相互作用关系对于实验结果的影响程度。为了确保分析结果具有足够的准确性,全因子法要求具有足够数量的实验数据来作为基础,所需的样本数量通常可由式(6)求得。

$$n = q^k \quad (6)$$

式中, n 为所需样本数量; k 为因素个数; q 为因素的水平数。

拉丁超立方方法是整个样本空间中的各维度划分为 m 个等宽区域,即将各因素平分为 m 个相同的等分,然后在各等宽区域中进行拉丁方设计获得样本点,从而避免样本聚集和重叠,使样本点在整个样本空间中更加均匀。

在本文的优化问题中,确定了初始冲击速度 v_0 和主油孔半径 r_l 两个因素,各因素划分 6 个水平。首先,通过全因子法获取了 36 个样本点数据用于建立着陆动力学响应代理模型;其次,通过拉丁超立方方法生成了 10 个测试样本点用于检测所建立代理模型的精度。各样本点在空间中的分布情况如图 5 所示。

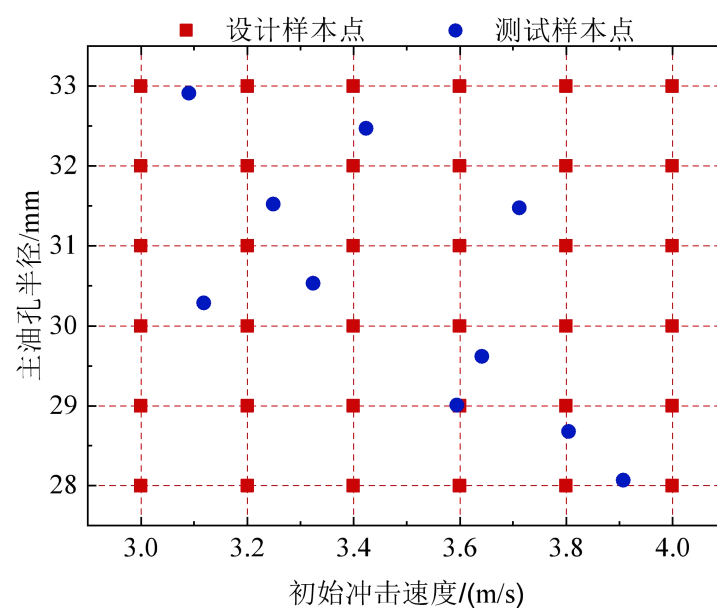


图 5 设计样本点及测试样本点示意图

随后将样本点所在位置的数据作为变量进行动力学仿真，得到各样本点对应的响应数据如表 2 所示。

表 2 设计样本点的计算结果

工况	v_0 (m/s)	r_1 (mm)	$N_{\max}$ (g)	$D5_{\min}$ (mm)	$S_{\max}$ (mm)	$h_{\min}$ (mm)
1	3.0	28	4.177856	5402.945	335.4681	2745.473
2	3.0	29	4.270294	5402.944	334.6415	2747.536
3	3.0	30	4.369101	5402.943	333.7167	2749.774
4	3.0	31	4.474963	5402.942	332.6884	2805.068
5	3.0	32	4.588059	5402.941	331.5269	2754.776
6	3.0	33	4.708913	5402.939	330.2856	2804.132
7	3.2	28	3.742758	5403.075	341.8280	2725.904
8	3.2	29	3.823283	5402.950	341.1528	2727.769
9	3.2	30	3.908172	5402.585	340.5101	2730.224
10	3.2	31	4.000100	5402.870	339.6399	2732.791
11	3.2	32	4.208344	5402.698	337.1218	2739.139
12	3.2	33	4.208290	5402.945	337.8594	2736.869
13	3.4	28	3.374620	5402.955	346.4321	2708.111
14	3.4	29	3.448791	5402.954	346.0284	2709.730
15	3.4	30	3.527471	5403.817	345.5503	2711.405
16	3.4	31	3.611639	5402.951	344.9917	2713.490
17	3.4	32	3.700111	5402.951	344.3464	2715.649
18	3.4	33	3.794773	5402.950	343.6256	2717.958
19	3.6	28	3.061508	5402.959	349.6119	2692.025
20	3.6	29	3.127508	5402.954	349.3768	2693.549
21	3.6	30	3.198280	5402.957	349.0695	2694.925
22	3.6	31	3.274025	5402.956	348.7043	2696.629
23	3.6	32	3.355639	5402.955	348.2683	2698.527
24	3.6	33	3.442557	5402.954	347.7548	2700.623
25	3.8	28	2.801696	5402.962	350.0000	2677.619
26	3.8	29	2.860259	5402.961	350.0000	2678.750
27	3.8	30	2.922637	5402.961	350.0000	2679.870
28	3.8	31	2.988713	5402.960	350.0000	2684.595
29	3.8	32	3.060019	5402.959	350.0000	2682.969
30	3.8	33	3.138740	5402.958	350.0000	2684.789
31	4.0	28	2.569078	5402.965	350.0000	2664.278
32	4.0	29	2.624705	5402.965	350.0000	2665.165
33	4.0	30	2.682887	5402.965	350.0000	2666.209
34	4.0	31	2.746606	5402.963	350.0000	2667.421
35	4.0	32	2.813216	5402.966	350.0000	2668.823
36	4.0	33	2.882909	5402.961	350.0000	2670.707

3.4 代理模型建立与精度评估

代理模型能够反映出样本点和优化目标间的关联关系，通过优化变量和目标响应之间的少量样本数据拟合一个复杂的函数关系，从而对设计空间内的响应数据进行快速、准确的预测，极大提高优化设计的效率，减少模拟实验或仿真分析所需时间。目前应用较多的代理模型主要有多项式响应面(PRS)、径向基(RBF)、克里金(KRG)、支持向量回归(SVR)和多元自适应回归样条(MARS)等。

PRS 模型基于少量样本数据，通过回归方法求得基函数中各多项式的权重系数，建立变量与响应间的近似函数表达式。该方法具有计算成本低、结构简单、

能有效滤除噪声等优点，适合处理低维非线性问题，其数学表达式如式(7)所示。

$$b_0 + \sum_{i=1}^n b_i x_i + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ijk} x_i x_j x_k \quad (7)$$

RBF 代理模型通过将径向基函数进行线性组合实现对复杂函数的高效近似，平衡了模型复杂度与泛化能力，构建过程简单、预测鲁棒性好，其数学表达式如式(8)所示。

$$F^T(x)\hat{\beta} + r^T(x)R^{-1}(y - G\hat{\beta}) \quad (8)$$

KRG 是一种基于回归分析和协方差的线性无偏估计模型，其将样本点的真实值转化为漂移函数和随机误差之间的线性组合，是一种典型的空间插值方法，具有比较精确的空间插值能力[79]。KRG 模型的近似表达式可以表示为：

$$\sum_{i=1}^m w_i \phi(\|x - x_i\|) \quad (9)$$

对于相同的优化目标而言，不同代理模型的预测精度也存在着差异。对此，本文建立了 PRS、RBF 和 KRG 三种代理模型。并利用决定系数 R^2 、均方根误差 $RMSE$ 、最大绝对相对误差 $MARE$ 来对 PRS、RBF 和 KRG 的精确度进行检验和评价。三个评价指标的计算公式分别为：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^k (y_i - \bar{y}_i)^2} \quad (10)$$

$$MARE = \max_{i=1,2,3,\dots,k} \left(\frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i} \right) \quad (11)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^k (y_i - \hat{y}_i)^2}{k}} \quad (12)$$

R^2 表示了真实值与预测值之间的近似程度， R^2 越接近于 1 说明模型的预测越准确。 $RMSE$ 和 $MARE$ 则分别表示了预测值与真实值之间的最大误差和预测值与真实值之间的整体误差， $RMSE$ 和 $MARE$ 越小，说明预测值与真实值之间的误差越小，代理模型的预测精度越高。

如表 3 所示为通过拉丁超立方采样和动力学仿真获得的测试样本点数据。在此基础上，本文构建了关于最大过载和最大缓冲行程的 PRS、RBF 和 KRG 三种代理模型，如图 6 所示。图 6 a) - c)所示为 N_{max} 对应的 PRS、RBF 和 KRG 模型；图 6 d) - e)所示为 S_{max} 对应的 PRS、RBF 和 KRG 模型。除此之外，本文分别计

算各模型的 R^2 、 $RMSE$ 和 $MARE$ 对进行对比评估，其结果如表 4 所示。

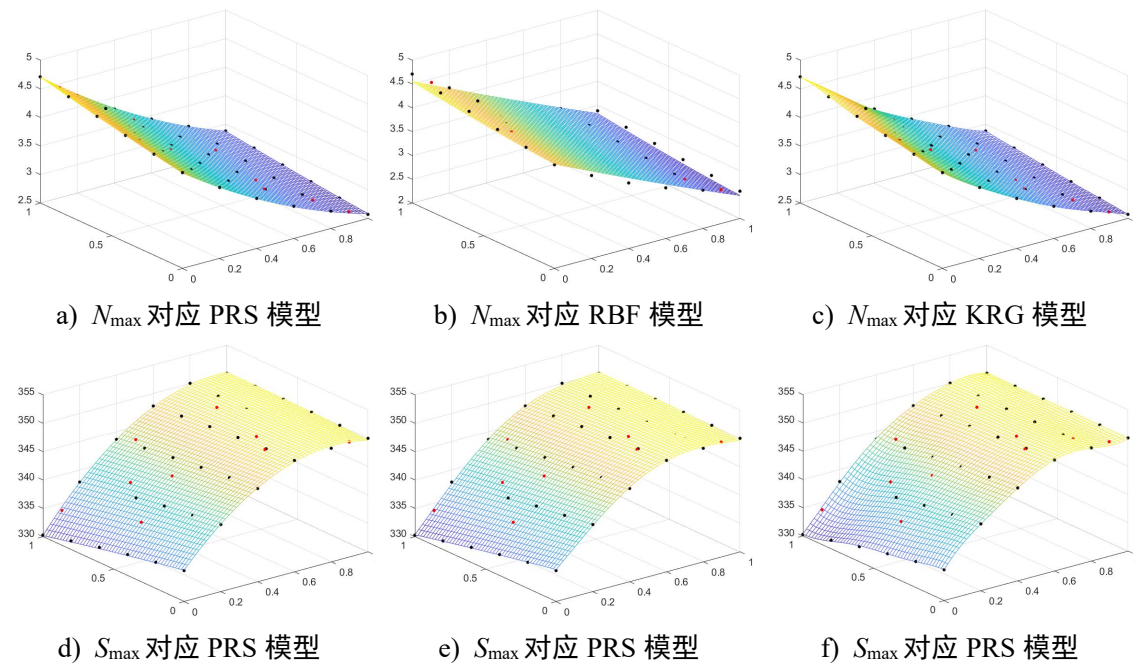


图 6 $N_{\max}$ 、 $S_{\max}$ 对应三种不同代理模型拟合情况

表 3 测试样本点的计算结果

工况	v_0 (m/s)	r_1 (mm)	$N_{\max}$ (g)	$D5_{\min}$ (mm)	$S_{\max}$ (mm)	$h_{\min}$ (mm)
1	3.907596669	28.06598665	2.676674	350.0000	5402.964	2670.239
2	3.423991615	32.47102530	3.699612	344.5883	5402.951	2714.578
3	3.712331893	31.47806727	3.144028	349.9999	5402.958	2688.614
4	3.118390779	30.28760430	4.112545	337.7146	5403.817	2738.344
5	3.323995253	30.52988977	3.712247	343.5001	5402.948	2719.336
6	3.641726707	29.61738996	3.109482	349.7534	5403.817	2691.077
7	3.804965443	28.67657929	2.834918	350.0000	5402.962	2677.830
8	3.090271611	32.91059702	4.461188	334.0300	5402.942	2748.140
9	3.594478719	29.00770172	3.136610	349.2926	5402.958	2693.837
10	3.249086409	31.52151190	3.947173	340.7563	5402.948	2728.453

在工程问题的代理模型构建中，当模型的 R^2 达到 0.9 时，认为该代理模型具有较高的精度，可用于后续的优化研究。由表 5.3 可知， $N_{\max}$ 和 $S_{\max}$ 所对应决定系数 R^2 最高的代理模型均为 PRS，其 R^2 分别为 0.99955 和 0.99755 均大于 0.9，满足后续研究的需要。除此之外，两个目标函数所对应 PRS 的 $RMSE$ 和 $MARE$ 值也均小于 RBF 和 KRG 模型。因此，综合而言 PRS 具有更高的模型精度，故本文后续的优化工作将基于 PRS 模型进行。

表 4 不同代理模型的误差分析

目标函数	评价指标	代理模型		
		PRS	RBF	KRG
$N_{\max}$	R^2	0.99955	0.99257	0.99876
	$RMSE$	0.01177	0.04811	0.01962
	$MARE(\%)$	0.27008	1.21512	0.37978
$S_{\max}$	R^2	0.99755	0.99725	0.99588
	$RMSE$	0.27550	0.29169	0.35725
	$MARE(\%)$	0.06766	0.06991	0.08405

3.5 基于 NSGA-II 的优化结果分析

针对多目标优化问题，可以用多目标进化算法(multi-objective evolutionary algorithms (MOEAs))找到多个帕累托最优解(Pareto-optimal)。非支配排序遗传算法(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA)是工程优化问题中常用的一种多目标优化算法。但其存在计算时间长且复杂度高、缺少精英保留策略容易遗漏可能的最优解等问题。2002 年，Deb 等在 NSGA 的基础上通过引入更加有效的非支配排序和种群更新策略提出了第二代非支配排序遗传算法(NSGA-II)，该算法通过非支配排序和拥挤度比较算子，确保帕累托前沿解集的均匀分布，同时结合精英保留策略有效地进行全局搜索。算法的核心步骤包括种群初始化、非支配排序、拥挤度计算、选择、交叉、变异以及合并父代和子代等，其优势在于能够有效处理高维度、多目标和复杂约束的优化问题，在保证解的多样性的同时提高计算效率。因此，本文将利用 NSGA-II 完成优化问题的求解。

在 Pareto 前沿图中，每一个点都是最优解，反应了最大过载和最大缓冲行程的性能。但最大过载和最大缓冲行程这两个目标函数间存在矛盾关系，无法同时达到最佳状态。对此，需要在 Pareto 前沿图中选取一个使最大过载和最大缓冲行程都尽可能小的理论最优解。本文将通过最小距离法来选择一个理想的最优解。如图 7 所示，假设在设计域内存在一个能够使两个目标函数同时达到最优状态的解，通常称为理想点。若两个目标函数均要求越小越好，则理想点位于设计域的左下角。最小距离选择法通过计算 Pareto 前沿上每个点到理想点的距离来筛选出距离理想点最近的最优点。

如图 8 所示为通过 PRS 和 NSGA-II 求解得到的 Pareto 前沿图及最优解。由图可知，当初始冲击速度 $v_0=3.089$ m/s，主油孔半径 $r_I=28.017$ mm 时，可回收火箭的综合着陆性能更好，最大冲击过载为 3.9761 g、最大缓冲行程为 338.6078 mm。为检验优化结果的准确性，本文将求得的最优解带入着陆动力学分析模型中进行

计算，并与优化求得的优化目标值进行对比，如表 5 所示。表 5 中的结果表明，最大过载和最大缓冲行程的误差不超过 1%，具有较高的可信度。

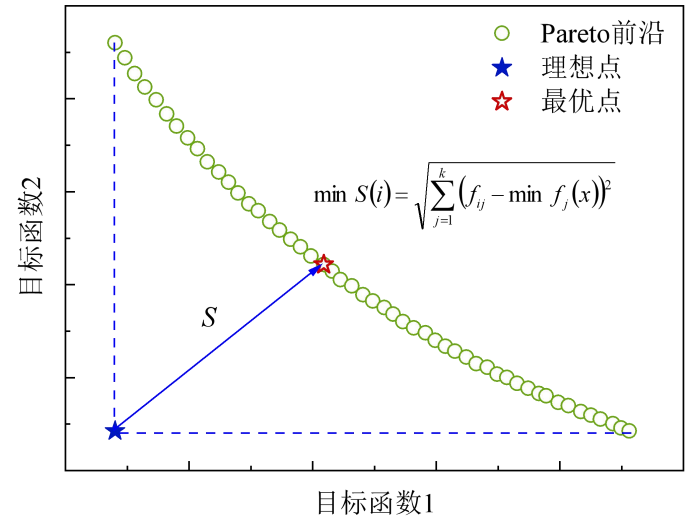


图 7 双目标最优点选取示意图

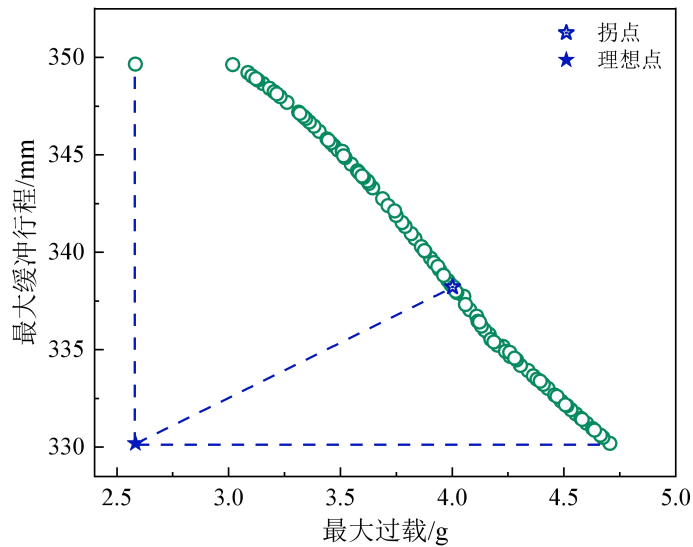


图 8 可回收火箭着陆缓冲系统多目标优化 Pareto 前沿图

表 5 最优点误差对比

工况	$N_{\max}(\text{g})$		误差 (%)	$S_{\max}(\text{mm})$		误差 (%)
	代理模型解	仿真解		代理模型解	仿真解	
D1	3.9761	3.9722	0.098	338.6078	338.5125	0.028

如表 6 所示为优化前后各评价指标对比情况。由表可知，优化后的最大过载较优化前上升了 18.35%、最大缓冲行程相较于优化前下降了 5.06%。虽然优化后的最大缓冲过载有所上升，但并未超过本文的许用设计值 $[N_{\max}]$ ，且最大缓冲行程相较于优化前有所下降，解决了优化前某些工况下的最大缓冲行程即将达到最大许用行程的问题，总体而言，优化后火箭的着陆安全性较优化前有所提高。

优化后火箭着陆过程中的最小翻覆距离较优化前仅降低了 0.14%，而最小离地间隙相较于优化前提高了 1.22%。由此可以看出，优化后火箭的着陆稳定性和最小离地间隙的变化较小，满足本文在优化问题中设置的约束条件。

表 6 优化前后目标对比

评价指标	$N_{\max}(\text{g})$	$S_{\max}(\text{mm})$	$D5_{\min}(\text{mm})$	$h_{\min}(\text{mm})$
优化前	3.35642	289.0000	6790.276	2793.398
优化后	3.97220	274.3723	6780.680	2827.599
变化幅度(%)	18.35	-5.06	-0.14	1.22

4 结论

本章利用工程优化方法对可回收火箭着陆缓冲系统进行了优化设计以提高其综合着陆性能。首先对本文的优化问题进行了定义，根据已有研究成果确定初始冲击速度 v_0 和主油孔半径 r_1 为本文的设计变量并设置合理的数值范围，分别以火箭在危险着陆工况 D1、D2 下的最大过载和最大缓冲行程作为优化目标，D3、D4 中的最小离地间隙和最小翻覆距离作为约束条件；然后通过全因子和拉丁超立方实验设计方法在设计域内抽取了 36 个样本点和 10 个测试点。通过所取样本点构建了关于两个目标函数的 PRS、RBF 和 KRG 三个代理模型，并基于测试数据集，从决定系数 R^2 、均方根误差 $RMSE$ 、最大绝对相对误差 $MARE$ 三个方面对三个代理模型的进度进行了验证和对比，确定了 PRS 为两个优化目标所对应精度最高的代理模型。最后利用第二代非支配遗传算法对本文优化问题进行求解得到 Pareto 前沿，利用最小距离法在 Pareto 前沿上选取了最优点。优化后的最大过载较优化前上升了 18.35%、最大缓冲行程相较于优化前下降了 5.06%、火箭着陆过程中的最小翻覆距离较优化前仅降低了 0.14%、而最小离地间隙相较于优化前提高了 1.22%，总体而沿优化后火箭具有比优化前更好的着陆性能。